Техника высоких напряжений

Конспект темы

Тема 6. Пробой жидких диэлектриков

Вода и мостики, газ и давление, температура, время воздействия, барьеры, испытание масла

О чём тема. В темах 1–5 разряд шёл в газе. Теперь — в жидкости. Трансформаторное масло работает в трансформаторах, выключателях, вводах, кабелях; его прочность в чистом виде в десятки раз выше, чем у воздуха, но вода, волокна и газовые пузырьки снижают её в разы. Тема отвечает на вопросы, которые задают на любой подстанции: почему проба масла не прошла, что делать с влажным маслом зимой, зачем заливать под вакуумом, зачем в трансформаторе картонные барьеры.

Интерактив. «Пробой жидких диэлектриков» на сайте курса: вкладка 0 показывает, как выглядит пробой; вкладки 1–6 повторяют разделы конспекта, под вкладками 1, 2, 3, 4, 6 — мини-опыты; вкладка 5 — виртуальное испытание масла по ГОСТ 6581-75; 7 — реальные случаи, 8 — задачи, 9 — тест (5 вариантов). Основной источник — учебник В. Ф. Важова, В. А. Лавриновича, разд. 1.2.1.

После изучения темы вы сможете:

1. назвать жидкие диэлектрики высоковольтной техники и объяснить, чем техническое масло отличается от очищенного;
2. объяснить мостиковый механизм пробоя и роль воды в трёх её состояниях и волокон;
3. оценить, когда загорается газовый пузырёк в масле, и объяснить влияние давления и дегазации;
4. прочитать зависимость прочности масла от температуры и выбрать масло для северного климата;
5. объяснить зависимость прочности от времени воздействия, расстояния, полярности, объёма; описать принцип электроимпульсного разрушения пород;
6. объяснить действие барьеров и маслобарьерной изоляции;
7. провести испытание масла по ГОСТ 6581-75, обработать результат и сравнить его с нормами ПУЭ.

1. Обозначения

Обозначение	Смысл	Единица
$U_{пр}$	пробивное напряжение (действующее значение для 50 Гц в ячейке ГОСТ 6581-75)	кВ

Обозначение	Смысл	Единица
$E_{пр}$	электрическая прочность, пробивная напряжённость	кВ/см, кВ/мм
W	влагосодержание масла (1 г/т = 1 ppm = 0,0001 %)	г/т
$W_s(t)$	растворимость воды в масле при температуре t	г/т
RS	относительное насыщение, $W_{раств}/W_s$	—
ε, $ε_r$	относительная диэлектрическая проницаемость	—
d	диаметр газового пузырька	мм
p	давление	мм рт. ст., атм
τ	время воздействия напряжения	с
S, $S_б$	расстояние между электродами; от острия до барьера	мм, см
$\bar{U}$, S_U, V	среднее шести пробоев, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации	кВ, кВ, %

2. Жидкие диэлектрики в высоковольтной технике

Жидкие диэлектрики прочнее газов и хорошо отводят тепло, поэтому ими заполняют трансформаторы, реакторы, выключатели, вводы, конденсаторы и маслонаполненные кабели. По происхождению их делят на четыре группы: минеральные углеводороды — продукты перегонки нефти (трансформаторное, конденсаторное, кабельное масла); растительные масла (касторовое и др.); хлорированные ароматические углеводороды; кремнийорганические жидкости. По полярности молекул — на неполярные, слабополярные и сильнополярные.

Группа	ρ, Ом·см	ε	tgδ
неполярные (минеральное масло)	$\approx 10^{18}$	1,8…2,5	≈ 0,001
слабополярные	$10^{11}…10^{12}$	≈ 2,5	≈ 0,01
сильнополярные	$10^{7}…10^{8}$	≈ 5	> 0,1

Хорошо очищенная и обезгаженная жидкость выдерживает до 1000 кВ/см. На практике имеют дело с **технически чистыми** жидкостями: в них не меньше $10^{-2}…10^{-3}$ % (по массе) воды, газов, волокон целлюлозы, частиц углерода и продуктов старения. Именно примеси определяют, при каком напряжении пробьётся масло в аппарате, поэтому вся тема — о примесях.

Вторая особенность — **большой разброс**. Отдельный пробой может отличаться от среднего на 50…70 %, среднее квадратическое отклонение — 10…15 %. Одного пробоя для вывода мало, поэтому стандарт требует шести (раздел 10).

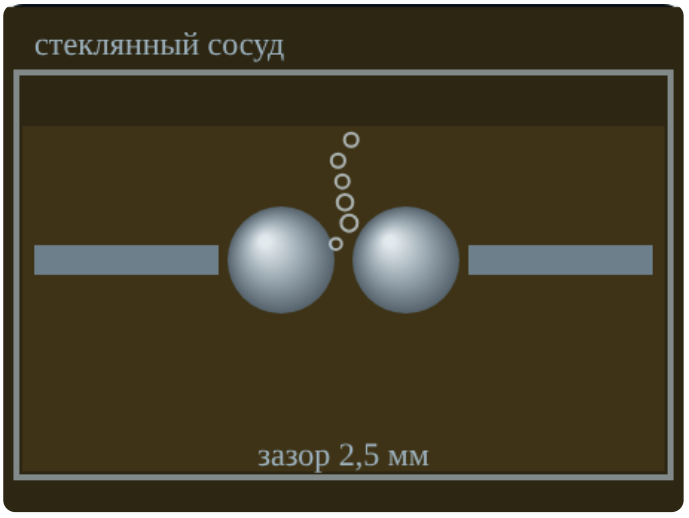


Рис. 1. Стандартная ячейка: зазор 2,5 мм, после пробоя в зазоре остаются газ и углерод (вкладка 0)

3. Вода, волокна и мостиковый механизм

3.1. Три состояния воды

Вода в масле бывает **молекулярно растворённой**, в виде **эмульсии** — капелек 2…10 мкм — и в виде **отстоя** на дне бака. Растворимость сильно зависит от температуры: по учебнику около $40 \cdot 10^{-6}$ (40 г/т) при 20 °C и около $400 \cdot 10^{-6}$ при 80 °C. В интерактиве между этими точками используется аппроксимация

$$\lg W_s = 7,489 - \frac{1726}{T}, \quad W_s \text{ в г/т}, \ T \text{ в К}. \quad (1)$$

Если воды больше, чем может раствориться, избыток выделяется эмульсией — это самое опасное состояние. При влагосодержании больше примерно 0,02 % капли сливаются и оседают. Отстой сам почти не снижает прочность, но говорит о сильном увлажнении. Для прочности важно не только сколько воды, но и насколько масло близко к насыщению — **относительное насыщение** $RS = W_{раств}/W_s(t)$.

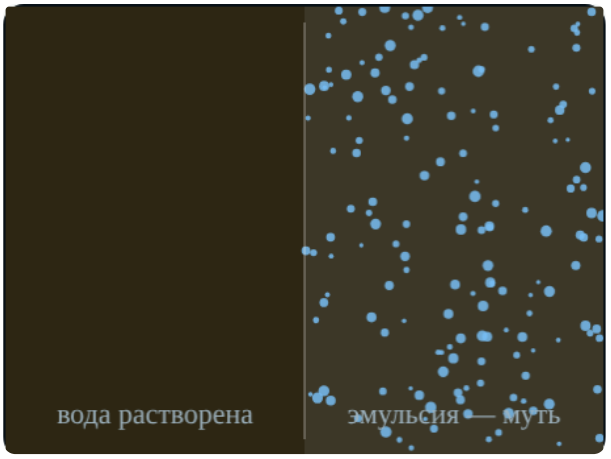


Рис. 2. Слева вода растворена, справа выделилась эмульсия — масло мутнеет (вкладка 0)

3.2. Мостик

У воды ε ≈ 80, у волокон целлюлозы ε ≈ 6,4 — больше, чем у масла (2,2). Капли и волокна поляризуются, втягиваются туда, где поле сильнее, и поворачиваются вдоль силовых линий. Из них собирается цепочка — **мостик**. По мостику течёт ток, масло нагревается до кипения; в разрывах цепочки поле резко усиливается, начинается ионизация, и промежуток пробивается. Волокна гигроскопичны: впитывают воду и облегчают сборку мостика, поэтому при одной и той же влажности масло с волокнами заметно слабее.

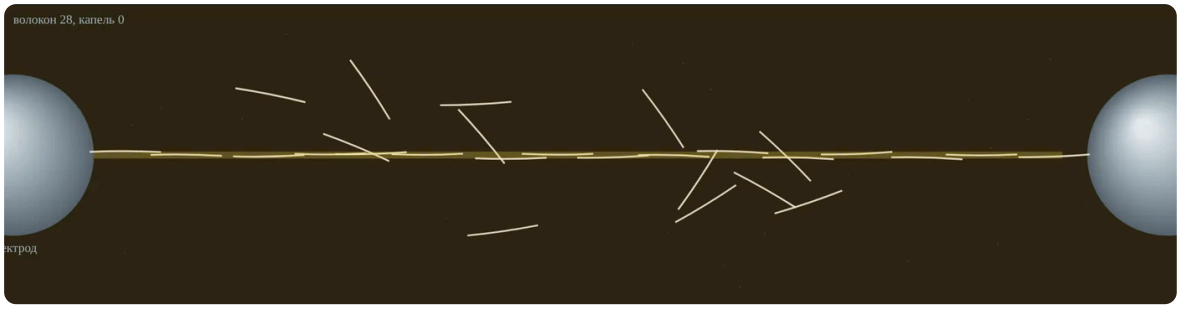


Рис. 3. Мостик из волокон и капель при $U \approx 0{,}9U_{пр}$: частицы стянулись к оси между электродами (вкладка 1)

Зависимость прочности от влагосодержания (рис. 1.25 учебника) резкая: 0,01 % влаги снижает прочность масла в несколько раз. На рис. 2 показан тот же ход в единицах стандартной ячейки. Числа на графике получены по учебной модели интерактива; они передают форму кривых и порядок величин, но не заменяют протокол испытаний конкретного масла.

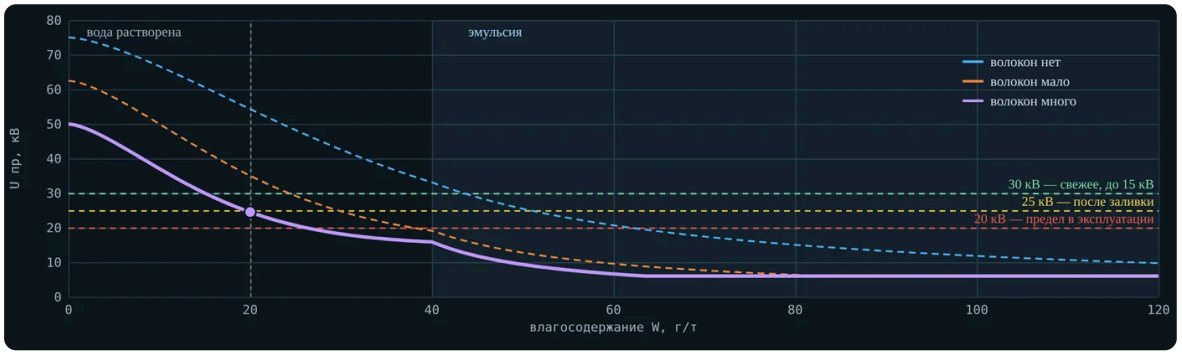


Рис. 4. $U_{пр}$ в ячейке 2,5 мм от влагосодержания при 20 °C, без волокон и с волокнами; пунктиры — нормы для оборудования до 15 кВ (вкладка 1)

На коротких импульсах (единицы–десятки микросекунд) вода и волокна почти не влияют: частицы не успевают сместиться и выстроиться. Мостиковый механизм — механизм длительного напряжения.

4. Газ, пузырёк и давление

Газ в масле растворён (в недегазированном масле — до процентов по объёму) и выделяется пузырьками при нагреве, при понижении давления, при разложении масла разрядами. Пузырёк — слабое место по двум причинам. Во-первых, поле в нём больше, чем в масле. Для сферического включения с ε = 1 в среде с ε_r:

$$E_{в} = \frac{3\varepsilon_r}{2\varepsilon_r + 1} \cdot E = \frac{6,6}{5,4} \cdot E = 1,22 \cdot E. \quad (2)$$

Во-вторых, газ пробивается по закону Пашена (тема 4) при напряжённостях в десятки раз меньше прочности масла. Напряжённость в масле, при которой загорается пузырёк диаметром d:

$$E_{заж} = \frac{U_{пр}(p \cdot d)}{1,22 \cdot d}. \quad (3)$$

Для пузырька 0,5 мм при атмосферном давлении $U_{пр}$ ≈ 2,88 кВ, $E_{заж}$ ≈ 4,71 кВ/мм. Это сравнимо с рабочими напряжённостями в масляных каналах (в учебнике для вводов с маслобарьерной изоляцией — 40…65 кВ/см, т. е. 4…6,5 кВ/мм). Загоревшись, пузырёк разлагает масло, газ выделяется, пузырёк растёт; так начинаются частичные разряды (тема 10) и пробой.



Рис. 5. Напряжённость зажигания пузырька от его диаметра; жёлтая линия — рабочая напряжённость, красная зона — разряд в пузырьке (вкладка 2)

Отсюда влияние давления. На 50 Гц $U_{пр}$ масла растёт с давлением: газ в пузырьках сжат, его прочность выше. При понижении давления из недегазированного масла выходит растворённый газ, и прочность резко падает; у дегазированного масла она почти не меняется (рис. 1.26). На импульсах давление практически не влияет. Практический вывод: масло сушат и дегазируют, а в аппарат заливают под вакуумом.

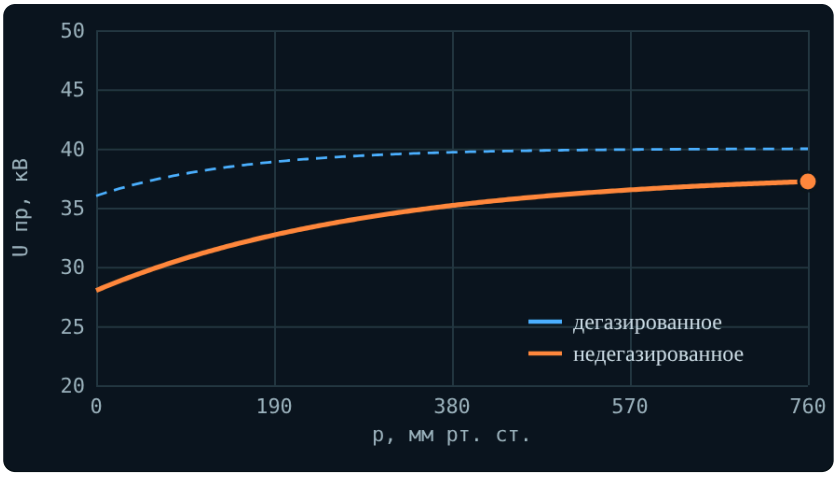


Рис. 6. $U_{пр}$ ячейки от давления ниже атмосферного: дегазированное и недегазированное масло (вкладка 2, по ходу рис. 1.26)

5. Температура и северный климат

Чистое сухое масло почти не реагирует на температуру, пока не начнётся интенсивное испарение и кипение. У влажного масла зависимость сложнее (рис. 1.28): при охлаждении растворимость падает, растворённая вода выделяется в эмульсию, и прочность снижается до минимума около 0 °C. Ниже нуля капли замерзают, а у льда ε близка к ε масла — лёд почти не искажает поле, и прочность снова растёт. При 60…80 °C вода растворена — максимум; выше примерно 80 °C прочность падает из-за испарения и кипения.

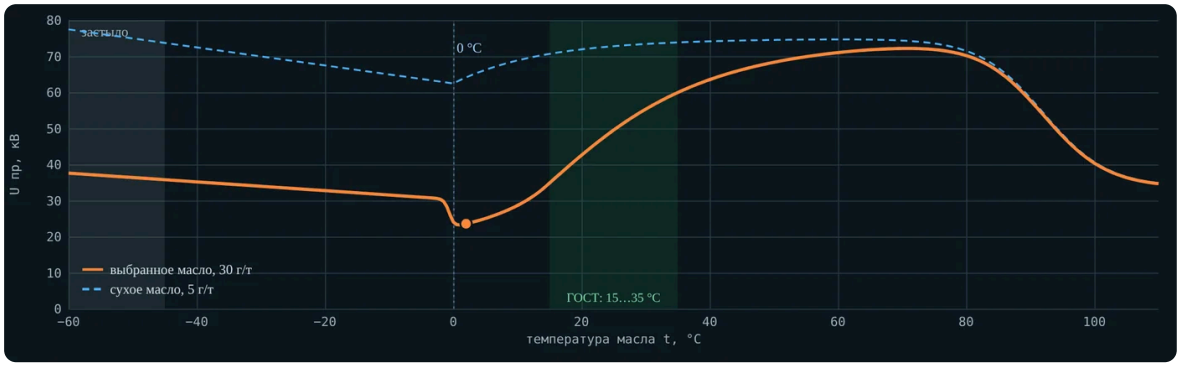


Рис. 7. $U_{пр}$ от температуры: влажное масло (30 г/т) и сухое (5 г/т); зелёная полоса — 15…35 °C по ГОСТ 6581-75 (вкладка 3)

Из этого графика следуют три практических правила. Первое: пробу испытывают при 15…35 °C (ГОСТ 6581-75), иначе результаты несравнимы; холодную пробу выдерживают в закрытой банке до температуры помещения, чтобы на ней не сконденсировалась влага. Второе: опасный режим для влажного масла — остывание до температур чуть выше нуля, например у отключённого трансформатора в оттепель. Третье: на морозе главная опасность — не пробой, а загустевание масла: нарушаются циркуляция и охлаждение, неправильно работают приводы в масле.

Поэтому для северных районов важна температура застывания. У масла ТКп (ГОСТ 982-80) она не выше −45 °C, у арктического масла АГК (ТУ 38.1011271-89) — не выше −60 °C; АГК

рекомендовано для трансформаторов арктического исполнения. ПУЭ (табл. 1.8.38, прим. 1) не требует проверки температуры застывания только для умеренного климата — для Кольского полуострова её проверяют.



Рис. 8. Состояние воды в масле при +2 °C: часть воды выделилась в эмульсию (вкладка 3)

6. Время воздействия и механизм пробоя

Прочность масла сильно зависит от того, как долго приложено напряжение (рис. 1.29). На полной вольт-секундной характеристике технического масла две области. **Область I** ($\tau < 10^{-3}$ с): вода и волокна не успевают переместиться и почти не влияют. При $\tau < 10^{-5}$ с прочность резко растёт: время воздействия сравнимо со временем формирования разряда. **Область II** ($\tau > 10^{-3}$ с): успевают сработать влага, волокна и пузырьки, образующиеся при нагреве токами проводимости, — прочность падает, тем сильнее, чем грязнее масло.

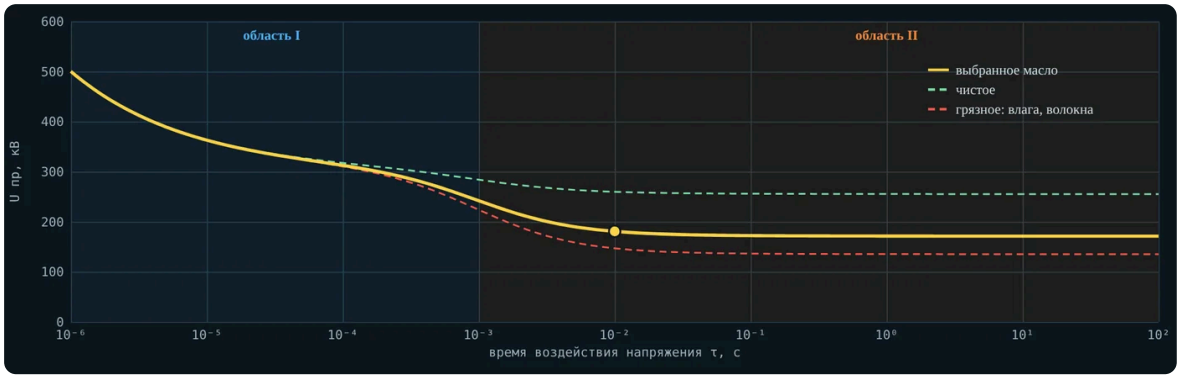


Рис. 9. Вольт-секундная характеристика масла: области I и II, чистое и грязное масло (вкладка 4)

Соответственно механизмов пробоя два. При длительном напряжении — мостики из поляризованных частиц, нагрев, кипение, пузырьки; газ образуется ещё и при диссоциации молекул и электролизе. В пузырьках развивается ударная ионизация, растут стримерные каналы к противоположному электроду; в сантиметровых промежутках, как в газах, пробой имеет лидерный характер. При импульсах короче 10^{-3} с примеси не успевают сработать; разряд начинается при напряжённостях около 100 кВ/см — за счёт эмиссии электронов с катода, ударной ионизации у катода, автоионизации у анода и локального вскипания.

Стримеры в масле видны глазом и на фотографиях. При положительном острие стример тонкий, нитевидный, ветвистый и быстрый; при отрицательном — густой «куст», растёт медленнее.

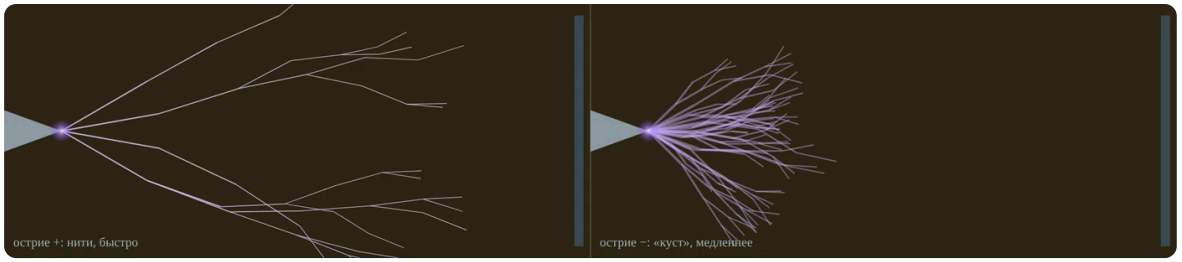


Рис. 10. Стримеры у острия в масле: положительный (слева) и отрицательный (справа), схематично (вкладка 4)

7. Расстояние, полярность, площадь и объём

Как и в газах, рост неоднородности поля снижает пробивное напряжение, но в масле даже небольшое увеличение радиуса кривизны электрода даёт больший выигрыш, чем в воздухе. С ростом расстояния $U_{пр}$ растёт медленнее, чем расстояние:

$$U_{пр} = A \cdot S^{n}, \quad n < 1, \quad (4)$$

где A и n зависят от жидкости и условий пробоя (ф. 1.50). Средняя прочность U/S поэтому падает с ростом промежутка. В несимметричном промежутке острие — плоскость $U_{пр}$ при отрицательном острие выше, чем при положительном (рис. 1.30); у полярных жидкостей эффект сильнее, у воды — до 2…2,5 раза. Выше всех кривые для импульсов, ниже — для постоянного напряжения.

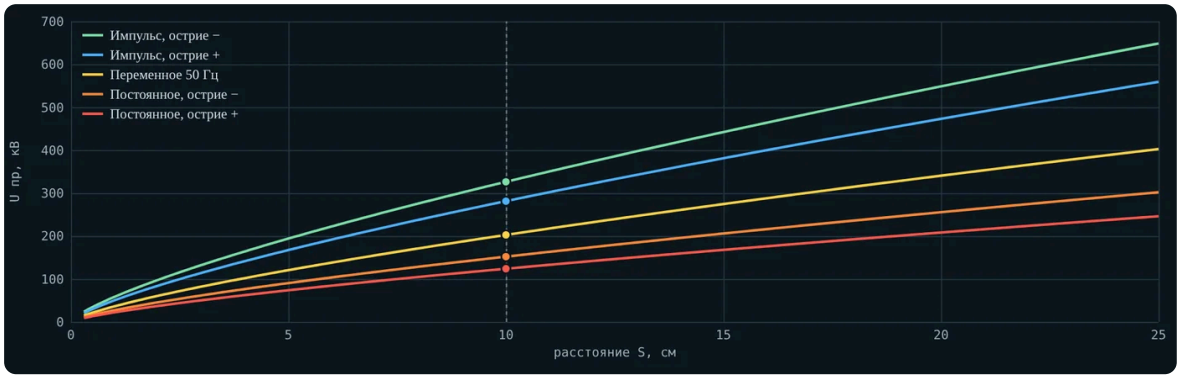


Рис. 11. $U_{пр}$ масляного промежутка острие — плоскость от расстояния для пяти видов напряжения (вкладка 4, по форме рис. 1.30; n = 0,75)

При неизменном зазоре на прочность влияют **площадь электродов и объём жидкости** под сильным полем: чем они больше, тем ниже $U_{пр}$. Пробой идёт «по слабому звену», а в большом объёме обязательно найдётся частица, волокно или пузырёк. Это удобно описывать распределением Вейбулла: $U \propto (V/V_0)^{-1/m}$, где показатель m тем больше, чем меньше разброс. Разбросу 10…15 % соответствует m ≈ 10. Тогда при объёме в 10^4 раз больше, чем в ячейке, типичное $U_{пр}$ ниже в $10^{0,4} \approx 2,5$ раза. Поэтому ячейка 2,5 мм — инструмент контроля качества масла, а не расчёта конструкции. Загрязнение, окисление и плохая полировка электродов тоже

снижают прочность; материал электродов влияет только в промежутках меньше нескольких миллиметров.

8. Импульс короче микросекунды: инверсия прочности

С уменьшением длительности импульса прочность жидкостей растёт быстрее, чем прочность твёрдых тел. Вольт-секундные характеристики пересекаются (рис. 1.39): при экспозиции меньше примерно 10^{-6} с горная порода электрически слабее трансформаторного масла, а меньше (2…3)·10^{-7} с — слабее даже технической воды. Точка пересечения $А_к$ — точка равнопрочности.

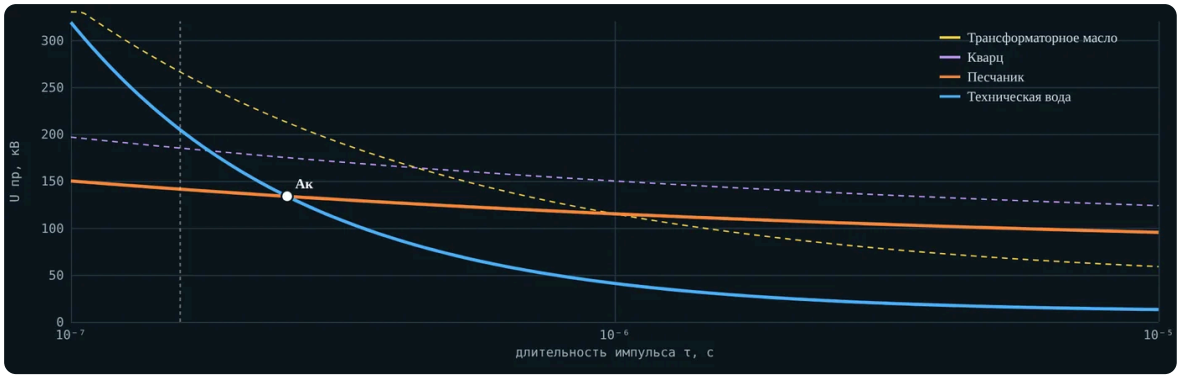


Рис. 12. Вольт-секундные характеристики жидкостей и пород в промежутке 10 мм; $А_к$ — точка равнопрочности воды и песчаника (вкладка 4, по форме рис. 1.39)

Если к электродам, прижатым к поверхности куска породы в жидкости, приложить импульс левее $А_к$, то с вероятностью больше 50 % пробой пройдёт не по жидкости вдоль поверхности, а внутри камня — разряд «внедряется» в твёрдое тело и раскалывает его. На этом основана электроимпульсная технология дробления, избирательного раскрытия руд и бурения, развитая в Томском политехническом университете. Для воды нужен фронт порядка 10^{-7} с, для масла достаточно 10^{-6} с.

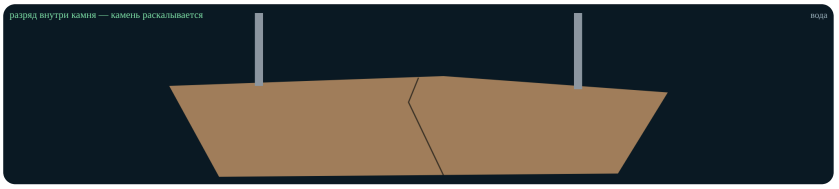


Рис. 13. Разряд внедряется в камень, когда импульс короче времени равнопрочности (вкладка 4)

9. Барьеры и маслобарьерная изоляция

Лист электрокартона в масле между электродами — **барьер** — заметно повышает прочность промежутка. Причин две. Барьер непроницаем для ионов: они оседают на нём, заряд растекается по поверхности, и поле за барьером выравнивается — барьер работает как второй, плоский электрод. Кроме того, барьер разрывает мостики из волокон. Эффект сильнее в неоднородном поле и при длительном напряжении, на коротких импульсах — меньше.

В опыте, приведённом в учебнике (рис. 1.31: острие — плоскость, S = 75 мм, картон 5 мм, 50 Гц), наибольший эффект — при $S_б \approx 0{,}25S$: пробивное напряжение почти вдвое больше, чем без барьера. Тот же оптимум, (0,2…0,3)S, наблюдается в газах и твёрдых диэлектриках.

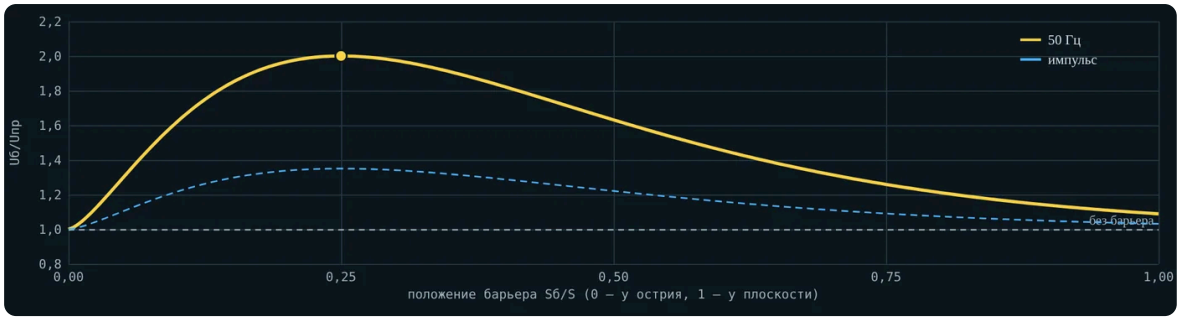


Рис. 14. Отношение $U_б/U_{пр}$ от положения барьера: 50 Гц и импульс (вкладка 6, по форме рис. 1.31)

На этом построена **маслобарьерная изоляция** трансформаторов, реакторов и вводов: масляный промежуток между обмотками разделён цилиндрами и шайбами из электрокартона на узкие каналы. Узкий канал прочнее широкого (по ф. 1.50 средняя прочность растёт при уменьшении промежутка), барьеры не дают собраться длинному мостику. Допустимые напряжённости в масле для вводов с маслобарьерной изоляцией — 40…65 кВ/см в зависимости от толщины канала. Число барьеров ограничивает охлаждение: слишком узкие каналы плохо пропускают масло.

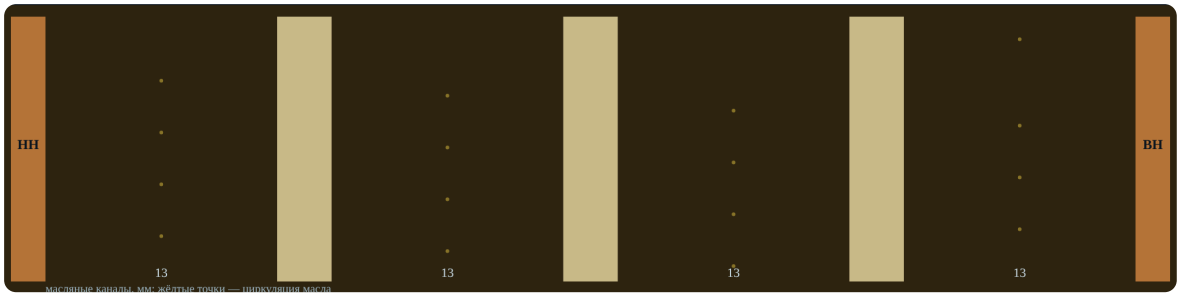


Рис. 15. Промежуток между обмотками с тремя барьерами: масляные каналы по 12,8 мм (вкладка 6)

10. Испытание масла по ГОСТ 6581-75 и нормы

Пробивное напряжение масла определяют по ГОСТ 6581-75 «Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний» на переменном напряжении 50 Гц.

1. Ячейка — сосуд из стекла, кварца или пластмассы; стенки не ближе 12 мм к электродам, электроды погружены не меньше чем на 15 мм; шероховатость электродов Ra ≤ 0,20 мкм.
2. Зазор между электродами (2,5 ± 0,05) мм; проверяют калибрами: 2,45 мм проходит, 2,55 мм — нет.
3. Пробу испытывают при 15…35 °C. Сосуд с пробой несколько раз осторожно переворачивают, ячейку ополаскивают пробой и медленно заполняют по стенке, без

пузырьков.

4. Через 10 мин после заполнения подают напряжение и равномерно поднимают его со скоростью 2 кВ/с ± 20 % до пробоя.
5. Делают шесть пробоев с интервалом 5 мин; после каждого масло между электродами осторожно перемешивают стеклянной палочкой.
6. Результат — среднее арифметическое шести значений. Считают среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации V; если V > 20 %, ячейку заполняют второй раз той же пробой, делают ещё шесть пробоев и считают по 12 значениям. Если и тогда V > 20 %, качество масла признают неудовлетворительным (п. 4.3).

$$\bar{U} = \frac{\Sigma U_i}{n},\ S_U = \sqrt{\frac{\Sigma\,(U_i - \bar{U})^2}{n-1}},\ V = \frac{S_U}{\bar{U}} \cdot 100\ \%. \quad (5)$$

Нормы для свежего масла и масла сразу после заливки задаёт ПУЭ (7-е изд., гл. 1.8, п. 1.8.33, табл. 1.8.38). Для масла в эксплуатации предельно допустимые значения приведены в РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования» (разд. 25); в электросетевых компаниях применяют СТО 34.01-23.1-001-2017. Перед применением сверяйте значения с документом, действующим в вашей организации.

Класс напряжения оборудования	Свежее сухое масло перед заливкой, кВ, не менее	Сразу после заливки, кВ, не менее	Эксплуатация, предельно допустимое, кВ
до 15 кВ	30	25	20
св. 15 до 35 кВ	35	30	25
от 60 до 220 кВ	45	40	по РД, разд. 25
от 330 до 500 кВ	55	50	по РД, разд. 25

Та же таблица ПУЭ требует отсутствия механических примесей (визуально) и взвешенного угля, нейтральной реакции водной вытяжки, нормирует кислотное число, температуру вспышки и tgδ масла. Эксплуатационные масла контролируют по РД 34.43.105-89 «Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел».

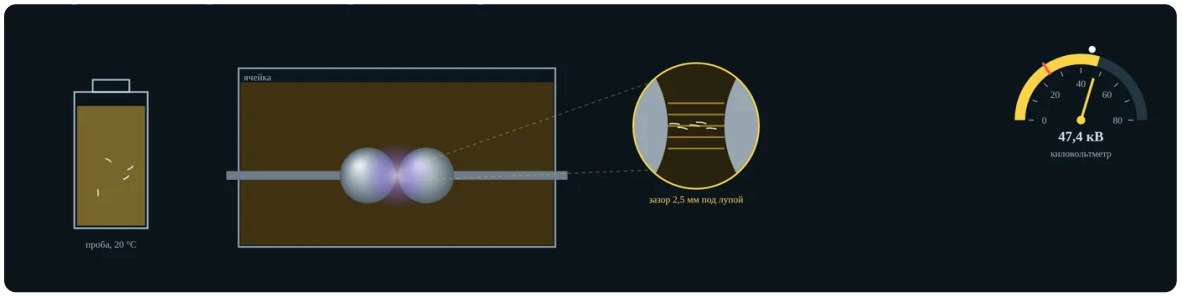


Рис. 16. Виртуальное испытание по ГОСТ 6581-75: сосуд с пробой, ячейка, зазор 2,5 мм под лупой (частицы выстраиваются в поле) и киловольтметр с нормой (вкладка 5)

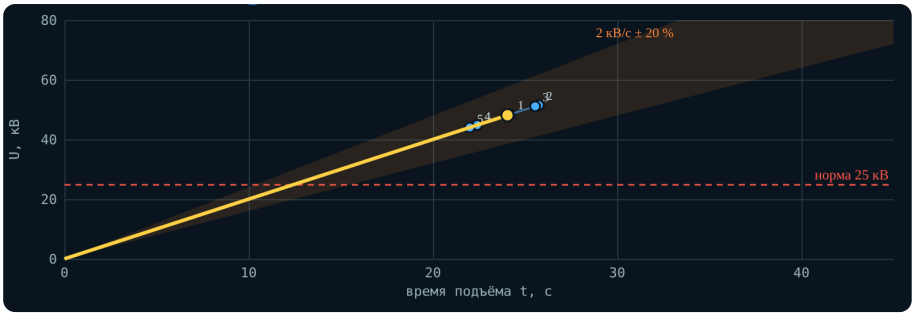


Рис. 17. Подъёмы напряжения со скоростью 2 кВ/с ± 20 %: каждый обрывается на пробое — виден разброс (вкладка 5)

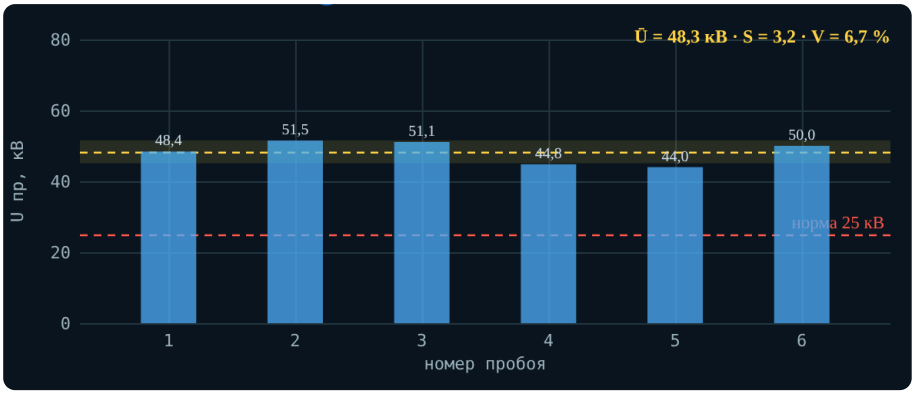


Рис. 18. Шесть пробоев, среднее Ū, полоса ± S и норма (вкладка 5)

№	1	2	3	4	5	6
$U_{пр}$, кВ	48,4	51,5	51,1	44,8	44,0	50,0

Соответствует. Ū = 48,3 кВ ≥ 25 кВ (масло после заливки), V = 6,7 % ≤ 20 %.

Проверьте себя: посчитайте по своим значениям

Величина	Ваше значение	Проверка
Ū, кВ		—
S, кВ (по n − 1)		—
V, %		—
$E_{пр}$ = Ū/2,5 мм, кВ/мм		—

Проверить | Показать

Рис. 19. Результат шести пробоев, расчёт Ū, S, V и вывод о соответствии норме (вкладка 5)

11. Где это встречается на производстве

1. КТП и трансформаторы карьеров и рудников: увлажнение масла через отработавший воздухоосушитель в оттепели — проба ниже нормы, масло сушат или меняют.
2. Масляные и маломасляные выключатели шахтных подстанций: дуга разлагает масло на газы и углерод; масло меняют после числа отключений КЗ, указанного заводом.
3. Монтаж и ремонт трансформаторов: вакуумная заливка дегазированным маслом и выдержка перед включением, фильтрация от волокон после замены бумажной изоляции.

4. Северные объекты: выбор масла по температуре застывания (ТКп — не выше −45 °С, АГК — не выше −60 °С), проверка застывания по ПУЭ.
5. Обогатительные фабрики: электроимпульсное дробление и избирательное раскрытие руд — разряд внедряется в камень на импульсах короче микросекунды.

12. Главное

1. Чистая жидкость прочнее газа в десятки раз, техническая — в разы слабее чистой из-за воды, газа и волокон; разброс пробоев большой.
2. Самая опасная форма воды — эмульсия. Важна близость к насыщению, а растворимость сильно растёт с температурой.
3. Мостик: капли и волокна (ε больше, чем у масла) выстраиваются вдоль поля; механизм работает при длительном напряжении.
4. Поле в газовом пузырьке в 1,22 раза больше, чем в масле, а газ пробивается по Пашену — пузырёк начинает пробой. Отсюда дегазация и вакуумная заливка.
5. Влажное масло имеет минимум прочности около 0 °С и максимум при 60…80 °С; на морозе опасно загустевание — нужна низкая температура застывания.
6. На импульсах примеси не успевают сработать; при $\tau < 10^{-6}$ с жидкость прочнее породы — основа электроимпульсной технологии.
7. $U_{пр} = A \cdot S^{n}$, $n < 1$; отрицательное острие прочнее; большой объём — ниже прочность.
8. Барьер в 0,25S от острия почти удваивает $U_{пр}$ на 50 Гц; маслобарьерная изоляция — масло, разделённое картоном на узкие каналы.
9. Испытание по ГОСТ 6581-75: 2,5 мм, 2 кВ/с, шесть пробоев через 5 мин, среднее, $V \le 20$ %; нормы — ПУЭ, табл. 1.8.38.

13. Контрольные вопросы

1. Чем технически чистая жидкость отличается от очищенной и почему у жидкостей большой разброс пробивных напряжений?
2. Назовите три состояния воды в масле. Какое из них опаснее всего и почему?
3. Почему капли воды и волокна выстраиваются в мостик? Почему мостики не успевают образоваться на импульсах?
4. Выведите, во сколько раз поле в газовом пузырьке больше поля в масле. Почему пузырёк загорается при относительно небольшой напряжённости?

5. Объясните ход кривых рис. 1.26: почему недегазированное масло теряет прочность при откачке?
6. Почему у влажного масла минимум прочности около 0 °C, а ниже нуля прочность растёт?
7. Почему пробу масла, отобранную зимой, нельзя открывать сразу в тёплой лаборатории?
8. Опишите две области вольт-секундной характеристики масла и механизмы пробоя в них.
9. Что такое инверсия прочности жидкости и породы? Как её используют в горном деле?
10. Почему при отрицательном острие $U_{пр}$ выше? Как выглядят положительный и отрицательный стримеры?
11. Как действует барьер в масле и где его ставить?
12. Перечислите основные требования ГОСТ 6581-75 к испытанию масла. Что делать, если V > 20 %?
13. Какие нормы пробивного напряжения масла установлены ПУЭ для оборудования до 15 кВ?

14. Литература и нормативные документы

1. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений: учебник. — Томск: Изд-во ТПУ, 2014. — Разд. 1.2.1 «Пробой жидких диэлектриков», разд. 1.2.2 (рис. 1.39–1.40).
2. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. Гл. 1.8 «Нормы приёмо-сдаточных испытаний»: п. 1.8.16 (силовые трансформаторы), п. 1.8.33, табл. 1.8.38 (трансформаторное масло).
3. ГОСТ 6581-75. Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний.
4. ГОСТ 982-80. Масла трансформаторные. Технические условия.
5. ГОСТ 10121-76. Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия.
6. ТУ 38.1011271-89. Масло трансформаторное АГК.
7. РД 34.45-51.300-97. Объём и нормы испытаний электрооборудования. Разд. 25 «Трансформаторное масло».
8. СТО 34.01-23.1-001-2017. Объём и нормы испытаний электрооборудования. — ПАО «Россети».
9. РД 34.43.105-89. Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел.
10. IEC 60156:2018. Insulating liquids — Determination of the breakdown voltage at power frequency — Test method.

11. IEC 60422:2013. Mineral insulating oils in electrical equipment — Supervision and maintenance guidance.
12. Lesaint O. Prebreakdown phenomena in liquids: propagation «modes» and basic physical properties // J. Phys. D: Appl. Phys. — 2016. — Vol. 49. — 144001.